

Insper — modelo de engenharia reversa

Relatório principal • versão 1 • 24 de setembro de 2026

Ano-alvo: ingresso 2027.1. Corpus: documentos fornecidos pelo usuário. O modelo descreve os cadernos disponíveis e organiza hipóteses de geração; não representa uma declaração da instituição sobre a próxima prova.

1. Resumo executivo

A estrutura recente é mais previsível que a seleção exata de temas. Três cadernos de seleção, aplicados entre novembro de 2025 e junho de 2026, mantêm 60 questões, cinco alternativas, 20 páginas e a mesma distribuição disciplinar na codificação adotada. A composição temática varia, especialmente na prova reservada para teste.

O inventário reúne 19 documentos e 700 ocorrências de questões. Após tratar versões com os mesmos problemas como uma única unidade analítica, restam 400 itens: 280 de seleção e 120 de simulados ALFRED. Os simulados ficam fora dos denominadores usados para caracterizar a banca. A base contém 240 respostas pareadas com gabaritos e 160 respostas ausentes ou não pareadas com segurança.

Matemática exige o maior encadeamento estimado: 3,38 etapas por item recente e dificuldade ordinal média 3,04/5. Português combina leitura inferencial, análise literária e operações gramaticais sobre textos. Humanas frequentemente pede identificação de processos e aplicação de conceitos a fontes; Natureza alterna mecanismos, representações e cálculos. Essas interpretações são codificação analítica, não dados de desempenho dos candidatos.

A matriz programática preserva 704 itens numerados, incluindo 573 folhas. Há 148 folhas com ao menos um vínculo a questões de seleção. Isso mede o mapeamento realizado neste corpus, não a porcentagem do programa dominada pela banca ou pelo aluno. Ausência de ocorrência não autoriza excluir um assunto da preparação.

Esta versão entrega a base, rankings, taxonomia, matriz completa, 25 famílias estruturais, blueprint e protocolo de geração. A auditoria detalhada de alternativas abrange 18 questões e 72 distratores, com duas questões por disciplina. As demais alternativas permanecem explicitamente não auditadas. O agrupamento é qualitativo por regras, não clustering estatístico. Ainda não há gerador executável autônomo, prova autoral produzida ou auditoria independente de um simulado.

2. Estatuto das afirmações

Rótulo	O que significa
OBSERVADO	Elemento presente no PDF: número, alternativa, página, data, instrução ou conteúdo. A classificação de conteúdo acrescenta interpretação do analista.
CALCULADO	Contagem ou transformação matemática dos registros classificados; depende da qualidade dessa classificação.
ESTIMATIVA	Dificuldade, etapas, tempo e abstração inferidos das tarefas, sem calibração psicométrica.
HIPÓTESE	Mecanismo de distrator, retorno de estudo e extrapolação do padrão recente para 2027.1.

3. Corpus, versões e rastreabilidade

ID	Aplicação / ingresso	Natureza e tamanho	Tratamento
P2019	16/06/2019 • 2019.2	Caderno 1 • 50 itens	Quatro versões → 50 problemas únicos
P2020	22/12/2019 • 2020.1	Caderno 1 • 50 itens	Quatro versões → 50 problemas únicos
P2026A	30/11/2025 • 2026.1	Objetiva • 60 itens	Gabarito pareado
P2026B	21/12/2025 • 2026.1	Objetiva 006 • 60 itens	Outra aplicação; não duplicata de A
P2026C	07/06/2026 • 2026.2	Objetiva • 60 itens	Q4-60 reservadas para teste de conteúdo
S2026A	1º semestre de 2026	ALFRED • 60 itens	Data exata e pareamento do gabarito não comprovados
S2026B	04-08/09/2026	ALFRED • 60 itens	Gabarito de código correspondente

As versões antigas alteram ordem de questões e/ou alternativas. A unidade de incidência é o problema canônico, não cada ocorrência documental. Nunca transportar a letra de uma resposta entre versões sem mapear as alternativas. MAPA_DE_VERSOES registra as 700 ocorrências; o banco principal contém 400 linhas.

O ano de ingresso difere do ano de aplicação: as duas provas antigas foram aplicadas em 2019. O corpus tem cinco aplicações de seleção, mas apenas três anos civis de aplicação (2019, 2025 e 2026). A lacuna 2020–2024 impede uma análise anual contínua. Os cadernos antigos só cobrem Linguagens e Matemática; a ausência de outras disciplinas neles não significa ausência no processo seletivo inteiro.

Os PDFs se identificam internamente como Insper/Vunesp ou ALFRED. A autenticidade externa não foi verificada. O inventário registra nome original, identificador do arquivo fornecido, SHA-256, dimensões, páginas, natureza e pareamento. Não foram fornecidos percentuais oficiais de acerto nem resoluções oficiais para calibrar erros dos candidatos.

4. Normalização e taxonomia

Cada item conserva ID estável, documento, página, posição e texto extraído para busca. Fórmulas, imagens, sublinhados e blocos compartilhados devem ser consultados no PDF original. A extração textual não substitui o fac-símile. Fontes Type3 de versões antigas foram decodificadas por alinhamento espacial com a versão legível; as versões não geram novas observações estatísticas.

A taxonomia segue disciplina → macrotema → tema → subtema → microcompetência, com pré-requisitos e conteúdo secundário separados. Os temas são codificados manualmente; subtemas foram normalizados por regras lexicais e ainda se beneficiam de revisão ontológica. As microcompetências descrevem ações concretas, não apenas capítulos de livro.

Exemplo P2026A-Q24: Matemática → Álgebra → Equações e inequações → Função e equação quadrática → Resolver inequação quadrática por sinais. Pré-requisitos: fatoração, sinais.

Exemplo P2026C-Q25: Matemática → Tratamento da informação → Estatística e gráficos → frequência da maior nota sob limite inferior → Maximizar frequência da maior nota sob limite inferior. Pré-requisitos: razões, operações.

Exemplo P2019-Q01: Língua Portuguesa → Leitura e discurso → Compreensão e inferência → Porcentagens → Interpretar percentuais de pesquisa sobre rótulos. Pré-requisitos: coesão, vocabulário contextual.

5. Método quantitativo

Histórico: 280 itens de seleção. Recente: 180 itens das três aplicações de ingresso 2026. As frequências globais históricas super-representam Português e Matemática por causa dos cadernos antigos; por isso a interpretação principal usa proporções dentro de cada disciplina e o recorte recente.

Recência: $\text{peso} = \exp[-(\ln 2 / 3) \times \text{idade em anos}]$, com idade calculada da aplicação até 24/09/2026. Meia-vida de três anos é uma escolha de modelagem, não parâmetro descoberto na banca. Os pesos são 0,186; 0,210; 0,828; 0,839; 0,933, respectivamente para P2019, P2020, A, B e C. Percentual ponderado = soma dos pesos dos itens do tema / soma dos pesos do universo comparável.

Regularidade = aplicações com ocorrência / aplicações elegíveis. Densidade = número de itens / aplicações em que o tema apareceu. Recorrência anual usa anos de aplicação distintos. Reaparecimento condicional = vezes em que o tema apareceu na aplicação observada seguinte, após já ter aparecido / oportunidades observadas. A aplicação seguinte no corpus pode estar anos adiante; não equivale à prova imediatamente seguinte da instituição.

Os intervalos de Wilson armazenados são apenas descritivos: a amostra é pequena, descontínua e não aleatória; aplicações próximas podem ser dependentes. Não interpretar 2/2 como certeza futura. Tendências são descrições de três contagens recentes, sem teste confirmatório de mudança estrutural.

As cinco classes de incidência usam quintis dos postos médios das contagens históricas entre temas da própria disciplina, preservando empates. São relativas aos temas observados; algumas classes podem ficar vazias. A ordem dos rankings usa participação ponderada. Logo, posição e classe podem divergir sem erro.

6. Ranking global de incidência

CALCULADO. A tabela abaixo mostra os 20 primeiros temas por participação ponderada global. H = histórico; R = recente; peso% = participação ponderada em todos os 280 itens, não probabilidade de cair.

#	Conteúdo	H	R	peso%	Provas
1	Compreensão e inferência	24	8	5,7	5/5
2	Morfologia e flexão	10	9	4,5	4/5
3	Análise literária e metalinguagem	11	8	4,3	5/5
4	Relações métricas e áreas	13	7	4,2	5/5
5	Figuras e efeitos expressivos	9	6	3,4	5/5
6	Proporcionalidade e porcentagem	10	5	3,1	5/5
7	Sistemas lineares	7	4	2,4	5/5
8	Sólidos e vistas	6	4	2,2	5/5
9	Estatística e gráficos	9	3	2,2	5/5
10	Eventos e espaço amostral	8	3	2,0	5/5
11	Calor gases e termodinâmica	4	4	2,0	3/3
12	Cidadania e desigualdade	4	4	2,0	3/3
13	Genética e reprodução	4	4	1,9	3/3
14	Função quadrática	7	3	1,9	5/5
15	Relações lógico-semânticas	7	3	1,9	4/5
16	Relações e funções trigonométricas	6	3	1,8	4/5
17	Análise combinatória	5	3	1,7	5/5
18	PA PG e recorrências	4	3	1,6	4/5
19	Fisiologia humana	3	3	1,5	3/3
20	Cinemática	3	3	1,5	3/3

O arquivo RANKINGS_E_RETORNO contém todos os 78 temas de seleção, com datas, anos, tendência, densidade, intervalo descritivo, lista de questões e índices. Não há comparação válida de dificuldade de um

tema sem considerar o tamanho de sua amostra.

7. Rankings por disciplina

H/R = contagens histórica/recente; %p = percentual ponderado dentro da disciplina; Reg = aplicações com ocorrência/elegíveis. Classe: AA altíssima; A alta; M média; B baixa; R raridade. Reap = sucessos/oportunidades de reaparecimento condicional; “—” indica ausência de oportunidade. Confiança preditiva baixa em todas as linhas.

Língua Portuguesa

# / código	Tema	H/R	%p	Reg	Classe	Reap
1 / PI	Compreensão e inferência	24/8	20,4	5/5	AA	4/4
2 / PM	Morfologia e flexão	10/9	16,4	4/5	AA	2/3
3 / PL	Análise literária e metalinguagem	11/8	15,4	5/5	AA	4/4
4 / PF	Figuras e efeitos expressivos	9/6	12,1	5/5	A	4/4
5 / PC	Relações lógico-semânticas	7/3	6,7	4/5	A	3/4
6 / PH	Escolas literárias	3/3	5,3	3/5	R	2/2
7 / PS	Sintaxe e pontuação	4/2	4,5	3/5	B	1/2
8 / PR	Coesão referencial	4/2	4,3	3/5	B	2/3
9 / PN	Norma-padrão e reescrita	6/1	4,0	3/5	M	1/2
10 / PX	Vocabulário contextual	4/1	2,9	3/5	B	2/3
11 / PV	Registro e oralidade	4/1	2,9	3/5	B	2/3
12 / PA	Argumentação	3/1	2,7	3/5	R	1/2
13 / PG	Gêneros e funções comunicativas	6/0	2,4	2/5	M	1/2

Matemática

# / código	Tema	H/R	%p	Reg	Classe	Reap
1 / MG	Relações métricas e áreas	13/7	15,2	5/5	AA	4/4
2 / MP	Proporcionalidade e porcentagem	10/5	11,0	5/5	AA	4/4
3 / MS	Sistemas lineares	7/4	8,5	5/5	A	4/4
4 / ME	Sólidos e vistas	6/4	8,0	5/5	A	4/4
5 / MD	Estatística e gráficos	9/3	7,7	5/5	AA	4/4
6 / MB	Eventos e espaço amostral	8/3	7,4	5/5	AA	4/4
7 / M2	Função quadrática	7/3	6,9	5/5	A	4/4
8 / MT	Relações e funções trigonométricas	6/3	6,3	4/5	A	3/4
9 / MC	Análise combinatória	5/3	6,1	5/5	M	4/4
10 / MQ	PA PG e recorrências	4/3	5,7	4/5	M	2/3
11 / MF	Função afim	4/2	4,3	3/5	M	2/3
12 / MA	Retas e coordenadas	3/2	3,8	3/5	B	1/3
13 / ML	Algoritmos e execução de código	2/2	3,4	2/5	R	1/2
14 / MI	Equações e inequações	2/1	2,1	2/5	R	0/2
15 / MJ	Juros e fluxos de caixa	3/0	1,2	2/5	B	1/2
16 / MX	Exponenciais e logaritmos	3/0	1,2	2/5	B	1/2
17 / MU	Conversões e notação científica	2/0	0,8	2/5	R	1/2
18 / M0	Funções polinomiais e representação	1/0	0,4	1/5	R	0/1

História

# / código	Tema	H/R	%p	Reg	Classe	Reap
1 / HC	Mundo contemporâneo	3/3	20,0	3/3	A	2/2
2 / HN	Mundo moderno e expansão marítima	3/3	20,0	3/3	A	2/2
3 / HR	Brasil República	3/3	20,0	3/3	A	2/2
4 / H0	Pré-história e patrimônio	2/2	13,5	2/3	M	0/1
5 / HM	Medievo	2/2	12,8	2/3	M	1/2
6 / HG	Brasil Colônia	1/1	7,2	1/3	R	—
7 / HA	Antiguidade	1/1	6,5	1/3	R	0/1

Geografia

# / código	Tema	H/R	%p	Reg	Classe	Reap
1 / GC	Representações e tecnologias	3/3	16,7	3/3	A	2/2
2 / GE	Energia e sustentabilidade	3/3	16,7	3/3	A	2/2
3 / GF	Relevo e dinâmica terrestre	3/3	16,7	3/3	A	2/2
4 / GG	Geopolítica e economia mundial	3/3	16,7	3/3	A	2/2
5 / GD	População e migração	2/2	10,7	2/3	M	1/2
6 / GB	Vegetação e biomas	1/1	6,0	1/3	B	—
7 / GU	Urbanização e desigualdades espaciais	1/1	6,0	1/3	B	—
8 / GT	Redes e transportes	1/1	5,4	1/3	B	0/1
9 / GA	Agropecuária e espaço rural	1/1	5,3	1/3	B	0/1

Sociologia

# / código	Tema	H/R	%p	Reg	Classe	Reap
1 / SD	Cidadania e desigualdade	4/4	44,1	3/3	AA	2/2
2 / SC	Cultura e indústria cultural	2/2	23,9	1/3	M	—
3 / ST	Relações de trabalho	2/2	21,4	2/3	M	1/2
4 / SI	Socialização e instituições	1/1	10,6	1/3	R	0/1

Filosofia

# / código	Tema	H/R	%p	Reg	Classe	Reap
1 / FE	Teorias e problemas éticos	2/2	67,7	2/3	A	0/1
2 / FP	Estado e ação política	1/1	32,3	1/3	B	0/1

Biologia

# / código	Tema	H/R	%p	Reg	Classe	Reap
1 / BG	Genética e reprodução	4/4	26,4	3/3	AA	2/2
2 / BF	Fisiologia humana	3/3	20,0	3/3	AA	2/2
3 / BE	Ecologia	2/2	13,6	2/3	A	1/1
4 / BC	Citologia e metabolismo	2/2	13,5	2/3	A	0/1
5 / BZ	Zoologia comparada	1/1	7,2	1/3	B	—
6 / BT	Biotecnologia	1/1	6,5	1/3	B	0/1
7 / BV	Evolução biológica	1/1	6,5	1/3	B	0/1
8 / BS	Doenças e prevenção	1/1	6,4	1/3	B	0/1

Química

# / código	Tema	H/R	%p	Reg	Classe	Reap
1 / QE	Equilíbrios e ácido-base	3/3	20,0	3/3	AA	2/2
2 / QO	Estruturas funções e polímeros	3/3	20,0	3/3	AA	2/2
3 / QM	Materiais e transformações	2/2	13,6	2/3	A	1/1
4 / QR	Eletroquímica e oxirredução	1/1	7,2	1/3	B	—
5 / QZ	Radioatividade	1/1	7,2	1/3	B	—
6 / QI	Ligações e interações	1/1	6,5	1/3	B	0/1
7 / QS	Soluções e concentração	1/1	6,5	1/3	B	0/1
8 / QA	Estrutura atômica e periodicidade	1/1	6,4	1/3	B	0/1
9 / QG	Gases	1/1	6,4	1/3	B	0/1
10 / QK	Cinética e catálise	1/1	6,4	1/3	B	0/1

Física

# / código	Tema	H/R	%p	Reg	Classe	Reap
1 / FT	Calor gases e termodinâmica	4/4	26,5	3/3	AA	2/2
2 / FK	Cinemática	3/3	20,0	3/3	A	2/2
3 / FC	Eletrodinâmica	2/2	13,5	2/3	M	0/1
4 / FW	Ondas e oscilações	2/2	13,5	2/3	M	0/1
5 / FO	Óptica geométrica	2/2	12,8	2/3	M	1/2
6 / FD	Dinâmica e energia	1/1	7,2	1/3	R	—
7 / FM	Eletromagnetismo	1/1	6,5	1/3	R	0/1

8. Conteúdos mais regulares e mais voláteis

Regularidade descreve presença; estabilidade de contagem descreve intensidade. Um tema pode aparecer em todas as aplicações e, ainda assim, variar bastante em número de questões. A seleção abaixo usa as contagens A/B/C para tornar essa diferença auditável.

Tema	A / B / C	Leitura
Compreensão e inferência	3 / 3 / 2	Presença em 3/3; intensidade variável
Morfologia e flexão	2 / 4 / 3	Presença em 3/3; intensidade variável
Análise literária e metalinguagem	2 / 3 / 3	Presença em 3/3; intensidade variável
Relações métricas e áreas	1 / 2 / 4	Presença em 3/3; intensidade variável
Figuras e efeitos expressivos	1 / 2 / 3	Presença em 3/3; intensidade variável
Proporcionalidade e porcentagem	1 / 2 / 2	Presença em 3/3; intensidade variável
Sistemas lineares	1 / 1 / 2	Presença em 3/3; intensidade variável
Sólidos e vistas	1 / 1 / 2	Presença em 3/3; intensidade variável
Estatística e gráficos	1 / 1 / 1	Contagem igual em 3/3

Tema	A / B / C	Leitura
Eventos e espaço amostral	1 / 1 / 1	Contagem igual em 3/3
Calor gases e termodinâmica	1 / 2 / 1	Presença em 3/3; intensidade variável
Cidadania e desigualdade	1 / 2 / 1	Presença em 3/3; intensidade variável
Genética e reprodução	2 / 1 / 1	Presença em 3/3; intensidade variável
Função quadrática	1 / 1 / 1	Contagem igual em 3/3
Análise combinatória	1 / 1 / 1	Contagem igual em 3/3
PA PG e recorrências	1 / 1 / 1	Contagem igual em 3/3
Fisiologia humana	1 / 1 / 1	Contagem igual em 3/3
Cinemática	1 / 1 / 1	Contagem igual em 3/3

Algoritmos aparecem em A e B, mas não em C: a hipótese de um item obrigatório falhou. Geometria plana passou da média de 1,5 em A/B para quatro itens em C. Zoologia, radioatividade, vegetação e cultura ampliaram o repertório observado no teste. São novidades para o conjunto de treino, não necessariamente novidades da instituição ou do edital.

9. Dificuldade, facilidade e distribuição

ESTIMATIVA. D varia de 1 a 5: reconhecimento direto; aplicação habitual; integração de relações; encadeamento com restrições; integração de alta carga. A classificação considera leitura, operação, cálculo, inferência e conhecimentos exigidos, mas não é uma regressão validada. Não há coeficientes empíricos para os fatores nem revisão completa da similaridade entre alternativas.

Índice de dificuldade = $25 \times (D - 1)$; facilidade = $100 - \text{média desse índice}$. Um índice de facilidade 70 não significa 70% de acertos. Abstração e faixa de tempo foram derivadas da rubrica, portanto não são medições independentes. Tempos previstos por classe: 1-2, 2-3, 3-5, 5-8 e 8-12 minutos.

Disciplina	n	D1 / D2 / D3 / D4 / D5	D média	Facilidade
Sociologia	9	2 / 6 / 1 / 0 / 0	1,9	77,8
Biologia	15	4 / 8 / 3 / 0 / 0	1,9	76,7
Geografia	18	0 / 17 / 1 / 0 / 0	2,1	73,6
Língua Portuguesa	45	4 / 33 / 8 / 0 / 0	2,1	72,8
Física	15	3 / 7 / 4 / 1 / 0	2,2	70,0
História	15	1 / 9 / 5 / 0 / 0	2,3	68,3
Filosofia	3	0 / 2 / 1 / 0 / 0	2,3	66,7
Química	15	1 / 5 / 9 / 0 / 0	2,5	61,7
Matemática	45	1 / 11 / 18 / 15 / 0	3,0	48,9

A concentração de Matemática em D3/D4 é mais informativa que uma etiqueta genérica de prova difícil. Geografia concentra 17 de 18 itens em D2 na rubrica; Filosofia tem apenas três itens, insuficientes para ordenar disciplinas com robustez. Nenhum D5 foi atribuído no recorte recente; isso não demonstra que a próxima prova não terá questões muito difíceis.

10. Retorno de estudo

HIPÓTESE PEDAGÓGICA. O índice não estima ganho real em pontos por hora. Não há horas observadas de estudo, perfil de aluno ou curva de aprendizagem. Ele serve para comparar cenários e explicitar o custo atribuído a cada conteúdo.

$E = (\text{média recente de itens} + \text{participação histórica na disciplina} \times \text{quota recente})/2$. Retorno bruto = $E \times (0,5 + 0,5 \times \text{regularidade}) \times (6 - D)/5 \times \text{rapidez} / [(1 + \text{número de pré-requisitos}) \times \text{volume}]$. Volume varia de 1 a 3 por julgamento; rapidez = $4 - \text{volume}$. O índice é normalizado pelo maior valor, globalmente e dentro da disciplina. Rapidez e volume são correlacionados por construção, o que amplifica a penalização de conteúdos extensos.

Disciplina	Três maiores índices no cenário	Interpretação
Língua Portuguesa	Compreensão e inferência 100,0; Relações lógico-semânticas 90,9; Análise literária e metalinguagem 68,2	Escala interna; 100 = maior valor da disciplina
Matemática	Proporcionalidade e porcentagem 100,0; Sistemas lineares 24,7; Estatística e gráficos 21,8	Escala interna; 100 = maior valor da disciplina
História	Pré-história e patrimônio 100,0; Medievo 51,9; Mundo contemporâneo 32,6	Escala interna; 100 = maior valor da disciplina
Geografia	Relevo e dinâmica terrestre 100,0; Energia e sustentabilidade 66,7; Geopolítica e economia mundial 66,7	Escala interna; 100 = maior valor da disciplina
Sociologia	Cidadania e desigualdade 100,0; Relações de trabalho 13,1; Cultura e indústria cultural 10,5	Escala interna; 100 = maior valor da disciplina
Filosofia	Teorias e problemas éticos 100,0; Estado e ação política 45,7	Escala interna; 100 = maior valor da disciplina
Biologia	Fisiologia humana 100,0; Citologia e metabolismo 62,5; Ecologia 46,9	Escala interna; 100 = maior valor da disciplina
Química	Equilíbrios e ácido-base 100,0; Materiais e transformações 70,7; Estruturas funções e polímeros 40,4	Escala interna; 100 = maior valor da disciplina
Física	Cinemática 100,0; Calor gases e termodinâmica 54,7; Ondas e oscilações 22,8	Escala interna; 100 = maior valor da disciplina

Faça o planejamento por competências reutilizáveis: proporcionalidade e álgebra sustentam vários temas; inferência textual e conectivos atravessam Português; leitura de representações ajuda Natureza. Não substituir amplitude curricular por uma lista de assuntos supostamente garantidos. O primeiro lugar de um tópico com uma ou duas questões, como Pré-história, é sensível à hipótese de volume e não autoriza priorizá-lo acima de todo o restante de História.

Sensibilidade do retorno

Disciplina	Líder no cenário base	Líder com volume/rapidez neutros
Língua Portuguesa	Compreensão e inferência	Compreensão e inferência
Matemática	Proporcionalidade e porcentagem	Proporcionalidade e porcentagem
História	Pré-história e patrimônio	Pré-história e patrimônio
Geografia	Relevo e dinâmica terrestre	Relevo e dinâmica terrestre
Sociologia	Cidadania e desigualdade	Cidadania e desigualdade
Filosofia	Teorias e problemas éticos	Teorias e problemas éticos
Biologia	Fisiologia humana	Fisiologia humana
Química	Equilíbrios e ácido-base	Estruturas funções e polímeros
Física	Cinemática	Calor gases e termodinâmica

Matriz incidência × dificuldade

Cortes nas medianas dos temas de cada disciplina; “alta” significa igual ou acima da mediana. Em distribuições com muitos empates, algumas células ficam vazias. Não são limites universais de facilidade. A matriz abaixo contém exemplos; cada um dos 78 temas tem sua célula no arquivo de rankings.

alta incidência + alta dificuldade (cortes medianos relativos): Língua Portuguesa — Compreensão e inferência; Língua Portuguesa — Morfologia e flexão; Língua Portuguesa — Análise literária e metalinguagem; Matemática — Relações métricas e áreas; Língua Portuguesa — Figuras e efeitos expressivos; Física — Calor gases e termodinâmica; Biologia — Genética e reprodução; Matemática — Função quadrática.

alta incidência + baixa dificuldade (cortes medianos relativos): Matemática — Proporcionalidade e porcentagem; Matemática — Sistemas lineares; Matemática — Sólidos e vistas; Matemática — Estatística e gráficos; Matemática — Eventos e espaço amostral; Sociologia — Cidadania e desigualdade; Física — Cinemática; Química — Equilíbrios e ácido-base.

baixa incidência + alta dificuldade (cortes medianos relativos): Língua Portuguesa — Norma-padrão e reescrita; Matemática — Retas e coordenadas; Matemática — Algoritmos e execução de código; Língua Portuguesa — Argumentação; Língua Portuguesa — Gêneros e funções comunicativas; Biologia — Zoologia comparada; Física — Dinâmica e energia; Geografia — Vegetação e biomas.

baixa incidência + baixa dificuldade (cortes medianos relativos): Matemática — Função afim; Língua Portuguesa — Vocabulário contextual; Língua Portuguesa — Registro e oralidade; Matemática — Equações e inequações; História — Brasil Colônia; Filosofia — Estado e ação política; História — Antiguidade; Biologia — Doenças e prevenção.

11. DNA da banca por disciplina

CALCULADO + INTERPRETAÇÃO. Métricas abaixo usam os 180 itens recentes. O comprimento mede somente o enunciado individual antes das alternativas. Não inclui textos compartilhados anteriores e pode perder tokens de fórmulas. Especialmente em Português, não equivale à carga de leitura: o comando curto depende de um texto-fonte longo. As operações são verbos normalizados pelo analista, não uma contagem literal dos verbos impressos.

Disciplina	Palavras média / mediana	Etapas estimadas	Visual / gráfico / tabela
Língua Portuguesa	27,1 / 18,0	1,9	5 / 0 / 0
Matemática	75,7 / 62,0	3,4	17 / 4 / 0
História	104,9 / 103,0	2,2	0 / 0 / 0

Disciplina	Palavras média / mediana	Etapas estimadas	Visual / gráfico / tabela
Geografia	57,9 / 44,5	2,0	9 / 0 / 0
Sociologia	90,4 / 102,0	2,0	2 / 0 / 0
Filosofia	105,3 / 108,0	2,3	0 / 0 / 0
Biologia	60,5 / 65,0	2,1	5 / 0 / 0
Química	85,9 / 75,0	2,4	8 / 1 / 2
Física	82,9 / 79,0	2,5	13 / 3 / 0

Língua Portuguesa

Um texto serve a diferentes operações: inferir, reconhecer recurso expressivo, recuperar referente e transformar estrutura gramatical. Comandos curtos dependem de leitura prévia de prosa, poesia, opinião, canção ou material visual. A gramática é frequentemente aplicada ao uso concreto, como condição em conectivos, flexão verbal e voz passiva. A arquitetura recorrente é TEXTO COMPARTILHADO → RECORTE → OPERAÇÃO → ALTERNATIVAS PRÓXIMAS. A leitura é central; memorização de rótulos isolados não substitui a relação entre forma e sentido. Evidências: A-Q05 e A-Q14, além dos arquétipos L1-L5. Informação contextual não deve ser descartada como irrelevante só por não entrar em cálculo.

Operações mais codificadas: identificar (15), reconhecer (10), inferir (8), substituir (3).

Matemática

O núcleo é converter restrições em um modelo, executá-lo e controlar domínio, máximo inteiro, contagem ou medida. Há enunciados situacionais e problemas geométricos, com sequências, sistemas, probabilidade, funções e algoritmos. A arquitetura CONTEXTO → VARIÁVEIS → RESTRIÇÕES → MODELO → RESPOSTA explica melhor a identidade que apenas listar fórmulas. O cálculo tende a exigir mais passos que nas demais disciplinas desta amostra. Evidências: A-Q24 (inequação), C-Q25 (média e máximo inteiro), família M4 (geometria) e M7 (algoritmo). Contexto econômico ou científico, sozinho, não torna o item interdisciplinar.

Operações mais codificadas: determinar (5), contar (4), obter (4), reconstruir (3).

História

Fontes historiográficas e culturais introduzem relações entre processo, recorte temporal e explicação. A tarefa frequentemente exige associar a fonte a um conhecimento histórico, avaliar causalidade ou distinguir interpretações. O texto não é mera decoração, mas tampouco contém necessariamente todo o conhecimento para resolver. A estrutura FONTE → LOCALIZAÇÃO HISTÓRICA → RELAÇÃO EXPLICATIVA favorece alternativas com conceitos plausíveis em épocas inadequadas. A-Q32 e A-Q34 exemplificam contexto religioso e enquadramento histórico. A memorização cronológica ajuda a delimitar, mas não basta para interpretar a fonte.

Operações mais codificadas: relacionar (5), interpretar (2), explicar (1), comparar (1).

Geografia

Notícias, mapas e imagens sustentam reconhecimento de processos socioespaciais, energia, relevo e dinâmica ambiental. A tarefa é ligar uma representação a uma causa, consequência ou escala. Predomina discriminação conceitual com pouco cálculo no recorte. Estrutura FATO/REPRESENTAÇÃO → PROCESSO → IMPLICAÇÃO. A-Q36 exige relação entre oferta e preço; A-Q41 mobiliza reconhecimento de processo físico. A atualidade funciona como suporte do conceito; esta amostra não permite afirmar exigência sistemática de acompanhamento diário de notícias.

Operações mais codificadas: identificar (6), relacionar (5), reconhecer (3), interpretar (2).

Sociologia

Textos e manifestações culturais são associados a cidadania, direitos, trabalho, cultura e instituições. O comando tende a solicitar o conceito que interpreta a situação, não a opinião pessoal do candidato. Estrutura SITUAÇÃO SOCIAL → CATEGORIA → CONSEQUÊNCIA OU DIAGNÓSTICO. A-Q42 e A-Q44 sustentam a auditoria inicial de distratores. Há apenas nove itens recentes, e a fronteira com Filosofia depende da classificação analítica. A ausência de cálculo não implica ausência de exigência conceitual.

Operações mais codificadas: interpretar (6), relacionar (3).

Filosofia

Três itens fornecem uma base estreita: fragmento argumentativo → conceito ou problema ético/político → aplicação. Leitura de posição filosófica e distinção entre conceitos próximos são mais sustentadas que uma conclusão sobre autores favoritos. A-Q43 e B-Q43 ilustram a família S2. Não há evidência suficiente para generalizar comprimento, profundidade ou proporção de escolas filosóficas para a próxima prova.

Operações mais codificadas: aplicar (1), interpretar (1), reconhecer (1).

Biologia

Alternam-se identificação funcional de estruturas/processos e restrições hereditárias. Divulgação científica, diagramas e heredograma fornecem contexto para citologia, fisiologia, ecologia, genética e outros mecanismos. Estruturas PROCESSO → MECANISMO → CONSEQUÊNCIA e FENÓTIPO → MODELO GENÉTICO → INFERÊNCIA. Conceitos factuais têm peso, mas devem ser ligados à função ou ao mecanismo. A-Q46 e B-Q50 são exemplos auditados; B2 reúne as restrições genéticas. O pequeno número de questões torna capítulos isolados muito voláteis.

Operações mais codificadas: identificar (4), relacionar (3), reconhecer (3), inferir (2).

Química

A questão costuma exigir tradução entre contexto material, representação molecular, propriedade e cálculo. Há classificação de materiais, interações, orgânica e relações quantitativas. A leitura de estruturas e tabelas é parte do raciocínio. Estrutura MATERIAL/EXPERIMENTO → MODELO QUÍMICO → PROPRIEDADE OU GRANDEZA. A-Q51 e A-Q53 exemplificam distinções conceituais auditadas. A profundidade estimada é intermediária, mas a rotatividade dos assuntos impede reduzir preparação aos três temas mais frequentes.

Operações mais codificadas: aplicar (2), distinguir (2), identificar (2), selecionar (2).

Física

Situação, fotografia, diagrama, circuito ou gráfico costuma exigir selecionar uma relação física e controlar grandezas. A representação visual aparece em 13 dos 15 itens recentes; algumas imagens são contextuais e não necessariamente indispensáveis. Estruturas SISTEMA → IDEALIZAÇÃO → LEI → GRANDEZA e REPRESENTAÇÃO → RELAÇÃO → COMPARAÇÃO. C-Q58 e C-Q59 ilustram a auditoria. Unidades, leitura de taxa e restrições físicas são pontos de controle; a amostra não demonstra que toda questão exige cálculo extenso.

Operações mais codificadas: calcular (5), comparar (3), identificar (2), aplicar (1).

A quantidade de informação irrelevante, a carga total de textos compartilhados, a memorização e a intensidade algébrica não receberam escores independentes item a item. As observações sobre esses eixos são qualitativas; não se apresentam percentuais fictícios.

12. Padrões cognitivos e interdisciplinares

A operação decisiva frequentemente é a tradução: do texto para a tese, do contexto para uma equação, da fonte histórica para um processo, da representação científica para um mecanismo. Os pré-requisitos atravessam temas, mas isso não basta para classificar interdisciplinaridade substantiva. Usar álgebra em Física é instrumental; exigir explicitamente conceitos de dois domínios é outro caso.

Tema	Conteúdo secundário	n histórico	Exemplo
Eventos e espaço amostral	independência	4	P2019-Q41
Estatística e gráficos	porcentagem	3	P2019-Q31
Norma-padrão e reescrita	pronomes	2	P2019-Q23
Sólidos e vistas	Pitágoras	2	P2019-Q29
Relações métricas e áreas	trigonometria	2	P2019-Q39
Juros e fluxos de caixa	progressão geométrica	2	P2019-Q45
Análise combinatória	combinações	2	P2019-Q47
Norma-padrão e reescrita	coesão	2	P2020-Q20
Relações métricas e áreas	proporcionalidade	2	P2020-Q42
Análise literária e metalinguagem	metalinguagem	2	P2026A-Q02
PA PG e recorrências	inequação	2	P2026A-Q19
Brasil República	Língua Portuguesa	2	P2026A-Q35

Esses pares são anotações de conteúdo secundário, não todas as combinações possíveis. A codificação estrita identificou três itens interdisciplinares nos 280 de seleção: P2019-Q28, P2019-Q30 e P2026C-Q45; somente um está no recorte recente. Dois simulados também receberam a marca, em separado. A taxa baixa reflete a definição restritiva e não ausência de contextualização. Revisão por segundo codificador pode alterar esse resultado.

13. Engenharia dos distratores

A auditoria por alternativa cobre 72 alternativas incorretas em 18 itens, duas questões por disciplina. É uma amostra intencional de mecanismos, não amostra aleatória para estimar prevalência na prova. O rótulo descreve uma interpretação plausível da alternativa; não evidencia o erro real de um candidato nem a intenção psicológica do elaborador.

Disciplina	Mecanismos na amostra (n)	Itens
Língua Portuguesa	troca de relação lógica 4; confusão conceitual 4	P2026A-Q05, P2026A-Q14
Matemática	mecanismo indeterminado 4; procedimento incompleto 2; erro de sinal 1; erro algébrico 1	P2026A-Q24, P2026C-Q25
História	anacronismo 3; confusão contextual 2; generalização indevida 1; redução explicativa 1; confusão conceitual 1	P2026A-Q32, P2026A-Q34
Geografia	inversão causal 3; generalização indevida 3; extrapolação 2	P2026A-Q36, P2026A-Q41
Sociologia	extrapolação 3; contradição do estímulo 2; inversão argumentativa 2; generalização indevida 1	P2026A-Q42, P2026A-Q44
Filosofia	confusão conceitual 4; confusão entre teorias 1; extrapolação 1; redução explicativa 1; contradição do estímulo 1	P2026A-Q43, P2026B-Q43
Biologia	confusão conceitual 5; condição indevida 2; causalidade finalista 1	P2026A-Q46, P2026B-Q50
Química	confusão conceitual 6; inversão causal 2	P2026A-Q51, P2026A-Q53
Física	mecanismo indeterminado 2; inversão de relação 2; confusão de grandezas 2; ignorar razão 1; inversão de razão 1	P2026C-Q58, P2026C-Q59

Exemplo auditável: P2026A-Q05 contrasta condição com concessão, causa e tempo. O mecanismo está na relação semântica do conectivo, não em tornar uma alternativa absurdamente falsa. Em P2026A-Q34, três alternativas receberam a classe anacronismo por deslocarem o recorte temporal. Já os números de

P2026C-Q25 não permitem reconstruir um único erro de resolução com segurança; os quatro mecanismos ficam indeterminados, embora se possa verificar a violação da restrição.

Ao gerar, resolver primeiro e derivar cada alternativa de um erro demonstrável; depois verificar plausibilidade e unicidade. Famílias hipotéticas foram associadas a todos os arquétipos, mas não substituem a auditoria das 382 questões ainda não examinadas alternativa por alternativa.

14. Arquétipos de questão

Foram organizadas 25 famílias por regras de estímulo, operação e estrutura. Isso atende à descrição de famílias, mas não constitui clustering não supervisionado nem prova de que a banca trabalha com esses moldes. Algumas famílias, como História H1, são amplas e precisam de mais dados para subdivisão. As fichas JSON preservam todos os exemplos, estímulos, operações, pré-requisitos, distribuição de dificuldade e tempos estimados.

B1 — Identificação funcional

Estrutura: Organismo/processo/contexto → estrutura ou mecanismo → consequência. Comandos: Relaciona-se; ocorre; conceito.

Estímulos: notícia, divulgação científica, texto, diagrama anatômico, texto histórico, tirinha, diagrama celular. Operações: identificar, associar, distinguir, reconhecer, relacionar.

Conhecimentos: Biotecnologia, Citologia e metabolismo, Doenças e prevenção, Ecologia, Evolução biológica, Fisiologia humana, Zoologia comparada. Pré-requisitos: DNA, agentes, anatomia, bioquímica, estruturas, expressão gênica, fisiologia, fluxos, hereditariedade, homeostase, organelas, organismo, população, profilaxia, taxonomia, transmissão, variabilidade.

Histórico/recente: 11/11. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min. Exemplos: P2026A-Q46, P2026A-Q48, P2026A-Q49, P2026B-Q46.

Distratores hipotéticos: confundir órgão/organela; habitat/nicho; transmissão/profilaxia; causa/efeito.

B2 — Restrição hereditária

Estrutura: Fenótipos/compatibilidade → modelo genético → inferência/probabilidade. Comandos: Conclui-se; probabilidade; compatibilidade.

Estímulos: texto, heredograma, lista de dados. Operações: relacionar, inferir, aplicar.

Conhecimentos: Genética e reprodução. Pré-requisitos: alelos, probabilidade, segregação.

Histórico/recente: 4/4. Dificuldade habitual estimada: 3,0/5. Tempo mediano estimado: 3,0–5,0 min. Exemplos: P2026A-Q47, P2026A-Q50, P2026B-Q49, P2026C-Q50.

Distratores hipotéticos: dominante/recessivo; autossômico/sexual; soma/produto; genótipo/fenótipo.

F1 — Modelagem física contextual

Estrutura: Situação → idealizações → lei → cálculo e unidade. Comandos: Velocidade; massa; energia; temperatura.

Estímulos: diagrama, fotografia, gráfico, texto, mapa de circuito. Operações: calcular, aplicar, comparar, identificar.

Conhecimentos: Calor gases e termodinâmica, Cinemática, Dinâmica e energia. Pré-requisitos: energia, equações, forças, proporções, razões, unidades.

Histórico/recente: 8/8. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min. Exemplos: P2026A-Q56, P2026A-Q57, P2026B-Q56, P2026B-Q58.

Distratores hipotéticos: grandeza inadequada; unidade; taxa/duração; ignorar restrição física.

F2 — Representação de sistema físico

Estrutura: Gráfico/circuito/raios → relação física → comparação. Comandos: Corrente; frequência; imagem; fluxo.

Estímulos: diagrama, gráfico, circuito, fotografia, texto, embalagem. Operações: construir, distinguir, comparar, estimar, identificar, associar, calcular.

Conhecimentos: Eletrodinâmica, Eletromagnetismo, Ondas e oscilações, Óptica geométrica. Pré-requisitos: campos, corrente, fluxo, frequência, período, raios, resistência, semelhança, tensão, vetores.

Histórico/recente: 7/7. Dificuldade habitual estimada: 3,0/5. Tempo mediano estimado: 3,0–5,0 min.

Exemplos: P2026A-Q58, P2026A-Q59, P2026A-Q60, P2026B-Q57.

Distratores hipotéticos: inclinação/inversa; pulso/período; série/paralelo; direção/fluxo.

G1 — Dinâmica socioespacial

Estrutura: Situação econômica/demográfica → processo espacial → implicação. Comandos: Consequência; tendência; relação.

Estímulos: notícia, mapa. Operações: relacionar, inferir, identificar, interpretar.

Conhecimentos: Agropecuária e espaço rural, Geopolítica e economia mundial, População e migração, Urbanização e desigualdades espaciais. Pré-requisitos: economia, indicadores demográficos, segregação, território, uso do solo.

Histórico/recente: 7/7. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.

Exemplos: P2026A-Q36, P2026A-Q37, P2026A-Q38, P2026B-Q36.

Distratores hipotéticos: inverter fluxos e causas; confundir escala; generalizar informação local.

G2 — Processo físico e ambiente

Estrutura: Paisagem/notícia → mecanismo natural e ação humana → explicação. Comandos: Resulta de; característica; desafio.

Estímulos: imagem, notícia, fotografia, texto. Operações: reconhecer, identificar, relacionar.

Conhecimentos: Energia e sustentabilidade, Relevo e dinâmica terrestre, Vegetação e biomas. Pré-requisitos: clima, distribuição espacial, fontes de energia, impactos, processos físicos.

Histórico/recente: 7/7. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.

Exemplos: P2026A-Q39, P2026A-Q40, P2026B-Q38, P2026B-Q40.

Distratores hipotéticos: confundir processos físicos próximos; ignorar sazonalidade; causalidade linear indevida.

G3 — Representação espacial

Estrutura: Mapa/tecnologia → finalidade e limitações → inferência espacial. Comandos: Mapa demonstra; vantagem; deformação.

Estímulos: notícia, mapa, texto, diagrama. Operações: identificar, interpretar, distinguir.

Conhecimentos: Redes e transportes, Representações e tecnologias. Pré-requisitos: circulação, escala, localização, projeção, território.

Histórico/recente: 4/4. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.

Exemplos: P2026A-Q41, P2026B-Q37, P2026B-Q41, P2026C-Q41.

Distratores hipotéticos: trocar forma por área; absolutizar tecnologia; interpretar legenda inadequadamente.

H1 — Fonte e conjuntura

Estrutura: Documento histórico/notícia/arte → recorte temporal → relação social. Comandos: Com base no excerto; naquele contexto.

Estímulos: notícia, texto historiográfico, canção+texto, texto, canção. Operações: relacionar, explicar, comparar, interpretar, reconhecer, distinguir, identificar, associar, caracterizar, avaliar.

Conhecimentos: Antiguidade, Brasil Colônia, Brasil República, Medieval, Mundo contemporâneo, Mundo moderno e expansão marítima, Pré-história e patrimônio. Pré-requisitos: Estados, cidadania, colonização, comércio e colonização, cronologia, economia e poder, estratificação, fontes históricas, relações políticas, relações sociais, religião, trabalho.

Histórico/recente: 15/15. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.

Exemplos: P2026A-Q31, P2026A-Q32, P2026A-Q33, P2026A-Q34.

Distratores hipotéticos: anacronismo; causalidade invertida; generalização; leitura descontextualizada.

L1 — Leitura inferencial

Estrutura: Texto ou textos → recorte/comando → inferência sustentada. Comandos: Depreende-se; permite concluir; função do argumento.

Estímulos: gráfico, texto jornalístico, tirinha+texto, texto crítico, artigo de opinião, dois textos, notícia, tirinha, charge, texto digital, texto literário, texto, divulgação científica, poema. Operações: interpretar, inferir, comparar, identificar, relacionar, selecionar.

Conhecimentos: Argumentação, Compreensão e inferência. Pré-requisitos: analogia, argumento, coesão, tese, vocabulário contextual.

Histórico/recente: 27/9. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.

Exemplos: P2019-Q01, P2019-Q02, P2019-Q05, P2019-Q07.

Distratores hipotéticos: extrapolar; contradizer o texto; trocar tema por tese.

L2 — Construção textual e literária

Estrutura: Obra ou conceito fornecido → marca formal → função narrativa. Comandos: Identificar narrador, interlocutor, gênero ou processo de escrita.

Estímulos: carta, texto literário, poema, notícia, dois textos, charge, divulgação científica, tirinha. Operações: identificar, reconhecer, caracterizar, interpretar, comparar, relacionar.

Conhecimentos: Análise literária e metalinguagem, Gêneros e funções comunicativas. Pré-requisitos: finalidade, gêneros, interlocução, voz enunciativa.

Histórico/recente: 17/8. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.

Exemplos: P2019-Q03, P2019-Q04, P2019-Q10, P2019-Q18.

Distratores hipotéticos: confundir autor/narrador; tema/recurso; discurso/metadiscurso.

L3 — Língua no contexto

Estrutura: Trecho citado → elemento destacado → análise ou transformação equivalente. Comandos: Pode ser substituído; exprime ideia; ao se transpor.

Estímulos: tirinha+texto, texto crítico, texto, texto literário, artigo de opinião, entrevista, poema, tirinha, divulgação científica. Operações: distinguir, selecionar, resolver, interpretar, reconhecer, identificar, preservar, reescrever, substituir, transpor.

Conhecimentos: Coesão referencial, Morfologia e flexão, Norma-padrão e reescrita, Registro e oralidade, Relações lógico-semânticas, Sintaxe e pontuação, Vocabulário contextual. Pré-requisitos: classes de palavras, coesão, concordância, conectivos, contexto, flexão, orações, organização do período, pronomes, regência, retomada textual, sinonímia, situação comunicativa, termos da oração.

Histórico/recente: 39/19. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.
Exemplos: P2019-Q06, P2019-Q08, P2019-Q09, P2019-Q11.

Distratores hipotéticos: trocar relação lógica; perder tempo verbal; deslocar referente; violar concordância.

L4 — Efeito expressivo

Estrutura: Estímulo verbal/visual → contraste → mecanismo de sentido. Comandos: Efeito de humor; recurso expressivo.

Estímulos: charge, tirinha, texto literário, meme, poema, artigo de opinião. Operações: identificar, reconhecer, interpretar.

Conhecimentos: Figuras e efeitos expressivos. Pré-requisitos: sentido figurado, sentido literal.

Histórico/recente: 9/6. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.
Exemplos: P2019-Q13, P2020-Q01, P2020-Q12, P2026A-Q09.

Distratores hipotéticos: ler literalmente; confundir figuras; ignorar plano visual.

L5 — Estética literária

Estrutura: Descrição de princípios ou poema → traços de escola literária. Comandos: Refere-se ao movimento; crítica ao movimento.

Estímulos: texto crítico, poema. Operações: reconhecer, identificar.

Conhecimentos: Escolas literárias. Pré-requisitos: contexto cultural, traços estéticos.

Histórico/recente: 3/3. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.
Exemplos: P2026A-Q10, P2026B-Q15, P2026C-Q15.

Distratores hipotéticos: selecionar escola por palavra isolada; confundir temporalidades.

M1 — Modelagem aritmético-linear

Estrutura: Contexto → seleção de variáveis e bases → equação → grandeza pedida. Comandos: Número; quantidade; razão; conversão.

Estímulos: texto, diagrama, notícia, gráfico. Operações: reconstruir, converter, discutir, calcular, comparar, resolver, aplicar, determinar, modelar, reconstituir, obter, repartir.

Conhecimentos: Conversões e notação científica, Proporcionalidade e porcentagem, Sistemas lineares. Pré-requisitos: eliminação, equação linear, equações, frações, potências, proporções.

Histórico/recente: 19/9. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.
Exemplos: P2019-Q32, P2019-Q38, P2019-Q49, P2020-Q26.

Distratores hipotéticos: base percentual errada; inverter razão; confundir parte e total.

M2 — Modelo funcional

Estrutura: Condições algébricas/gráficas → parâmetros → valor/intervalo. Comandos: Valor da função; gráfico; solução.

Estímulos: gráfico, fórmula, tabela, texto. Operações: associar, relacionar, calcular, obter, reconstruir, resolver, determinar, ajustar, igualar.

Conhecimentos: Equações e inequações, Exponenciais e logaritmos, Função afim, Função quadrática, Funções polinomiais e representação. Pré-requisitos: coordenadas, equação linear, equações, fatoração, potências, sinais, álgebra.

Histórico/recente: 17/6. Dificuldade habitual estimada: 3,0/5. Tempo mediano estimado: 3,0–5,0 min.
Exemplos: P2019-Q30, P2019-Q33, P2019-Q34, P2019-Q35.

Distratores hipotéticos: trocar raiz por vértice; erro de sinal; intervalo exterior; não atender restrição.

M3 — Sequência e acumulação

Estrutura: Regra temporal/recorrente → índice correto → soma ou comparação. Comandos: Termo; soma; montante.

Estímulos: fórmula, texto, tabela. Operações: simplificar, somar, comparar, expressar, limitar, inferir.

Conhecimentos: Juros e fluxos de caixa, PA PG e recorrências. Pré-requisitos: PG, porcentagens, potências, álgebra.

Histórico/recente: 7/3. Dificuldade habitual estimada: 4,0/5. Tempo mediano estimado: 5,0–8,0 min.

Exemplos: P2019-Q40, P2019-Q45, P2019-Q46, P2020-Q34.

Distratores hipotéticos: confundir termo/soma; contar períodos de forma incorreta; juros simples em lugar de compostos.

M4 — Geometria integrada

Estrutura: Figura e restrições → relação não explícita → álgebra → medida. Comandos: Área; raio; perímetro; volume.

Estímulos: gráfico, texto, diagrama geométrico, malha, infográfico, fotografia, fórmula, vistas ortogonais.

Operações: relacionar, obter, calcular, modelar, aplicar, encontrar, determinar, reconstruir, decompor, resolver, subtrair.

Conhecimentos: Relações e funções trigonométricas, Relações métricas e áreas, Retas e coordenadas, Sólidos e vistas. Pré-requisitos: equações, geometria plana, razões, álgebra, ângulos.

Histórico/recente: 28/16. Dificuldade habitual estimada: 3,0/5. Tempo mediano estimado: 3,0–5,0 min.

Exemplos: P2019-Q26, P2019-Q28, P2019-Q29, P2019-Q39.

Distratores hipotéticos: usar escala visual; razão linear para área; raio/diâmetro; área/volume.

M5 — Contagem sob restrições

Estrutura: Experimento/distribuição → casos válidos e universo → contagem/razão. Comandos: Número de maneiras; probabilidade.

Estímulos: texto, malha, gráfico, tabela, diagrama. Operações: contar, calcular, ler, normalizar, somar.

Conhecimentos: Análise combinatória, Eventos e espaço amostral. Pré-requisitos: contagem, frações, princípios aditivo e multiplicativo.

Histórico/recente: 13/6. Dificuldade habitual estimada: 3,0/5. Tempo mediano estimado: 3,0–5,0 min.

Exemplos: P2019-Q37, P2019-Q41, P2019-Q47, P2020-Q46.

Distratores hipotéticos: contar ordem irrelevante; esquecer caso; assumir independência; universo incorreto.

M6 — Reconciliação de dados

Estrutura: Dados ou medidas agregadas → operação coerente → comparação. Comandos: Média; mediana; maior/menor variação.

Estímulos: fórmula, gráfico, texto, notícia. Operações: comparar, restringir, calcular, recuperar, inferir, maximizar.

Conhecimentos: Estatística e gráficos. Pré-requisitos: operações, razões.

Histórico/recente: 9/3. Dificuldade habitual estimada: 3,0/5. Tempo mediano estimado: 3,0–5,0 min.

Exemplos: P2019-Q27, P2019-Q31, P2019-Q42, P2020-Q27.

Distratores hipotéticos: média simples indevida; troca de denominador; percentual versus ponto percentual.

M7 — Execução de regras

Estrutura: Algoritmo explicado → rastreamento de estado/índice → saída ou parada. Comandos: Após execução; quantas vezes.

Estímulos: código, algoritmo. Operações: executar, rastrear.

Conhecimentos: Algoritmos e execução de código. Pré-requisitos: controle de variáveis, lógica.

Histórico/recente: 2/2. Dificuldade habitual estimada: 4,0/5. Tempo mediano estimado: 5,0–8,0 min.

Exemplos: P2026A-Q30, P2026B-Q29.

Distratores hipotéticos: atualizar simultaneamente quando sequencial; esquecer índice; desconsiderar zero inicial.

Q1 — Propriedade e processo

Estrutura: Material/fenômeno → entidade/interação → explicação. Comandos: Substância; processo; propriedade.

Estímulos: fórmula, gráfico, texto, tirinha. Operações: contar, distinguir, relacionar, selecionar.

Conhecimentos: Cinética e catálise, Estrutura atômica e periodicidade, Ligações e interações, Materiais e transformações. Pré-requisitos: cargas, eletronegatividade, energia, misturas, partículas, polaridade, reações, substâncias.

Histórico/recente: 5/5. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.

Exemplos: P2026A-Q51, P2026A-Q53, P2026B-Q51, P2026B-Q52.

Distratores hipotéticos: inter/intramolecular; átomo/ion; físico/químico; energia/barreira.

Q2 — Relações quantitativas e equilíbrio

Estrutura: Dados/condições → lei ou conservação → conversão/comparação. Comandos: Massa; concentração; pH; equilíbrio.

Estímulos: texto, tabela, esquema de reação, imagem, equação nuclear. Operações: aplicar, cruzar, selecionar, converter, escolher, comparar.

Conhecimentos: Eletroquímica e oxirredução, Equilíbrios e ácido-base, Gases, Radioatividade, Soluções e concentração. Pré-requisitos: concentração, decaimento, elétrons, mol, núcleo, potenciais, potências, razões, reações, temperatura, unidades, íons.

Histórico/recente: 7/7. Dificuldade habitual estimada: 3,0/5. Tempo mediano estimado: 3,0–5,0 min.

Exemplos: P2026A-Q52, P2026A-Q54, P2026B-Q53, P2026B-Q54.

Distratores hipotéticos: unidade; mol/massa; sinal de potencial; pH/concentração; sentido da transformação.

Q3 — Leitura de estrutura orgânica

Estrutura: Estrutura/reação → grupo funcional → comparação/classificação. Comandos: Função; fórmula; polímero.

Estímulos: estrutura molecular. Operações: identificar, reconhecer.

Conhecimentos: Estruturas funções e polímeros. Pré-requisitos: grupos funcionais, valência.

Histórico/recente: 3/3. Dificuldade habitual estimada: 3,0/5. Tempo mediano estimado: 3,0–5,0 min.

Exemplos: P2026A-Q55, P2026B-Q55, P2026C-Q55.

Distratores hipotéticos: confundir funções vizinhas; cadeia principal; insaturação; produto de condensação.

S1 — Caso social e conceito

Estrutura: Notícia/charge → relação social → interpretação estrutural. Comandos: Revela; demonstra; compreende-se.

Estímulos: notícia, charge, canção, texto sociológico. Operações: interpretar, relacionar.

Conhecimentos: Cidadania e desigualdade, Cultura e indústria cultural, Relações de trabalho, Socialização e instituições. Pré-requisitos: desigualdade, divisão social, etnocentrismo, grupos sociais, instituições, papéis sociais, valores.

Histórico/recente: 9/9. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.

Exemplos: P2026A-Q42, P2026A-Q44, P2026A-Q45, P2026B-Q42.

Distratores hipotéticos: individualizar causa estrutural; naturalizar desigualdade; negar evidência; generalizar.

S2 — Conceito filosófico aplicado

Estrutura: Conceito/filósofo ou caso → critério → interpretação coerente. Comandos: À luz de; perspectiva filosófica; noções.

Estímulos: notícia, texto filosófico. Operações: aplicar, interpretar, reconhecer.

Conhecimentos: Estado e ação política, Teorias e problemas éticos. Pré-requisitos: argumentação, conceitos morais, poder.

Histórico/recente: 3/3. Dificuldade habitual estimada: 2,0/5. Tempo mediano estimado: 2,0–3,0 min.

Exemplos: P2026A-Q43, P2026B-Q43, P2026C-Q43.

Distratores hipotéticos: misturar teorias; trocar dever/consequência; reduzir conceito a senso comum.

15. Evolução histórica

Aspecto	Cadernos antigos	Cadernos recentes	Conclusão permitida
Escopo	50 itens: 25 Português + 25 Matemática	60 itens, nove disciplinas na codificação	Mudança observada no caderno; não inferir total antigo do vestibular
Duração de capa	3h45 para o caderno	5h, incluindo redação	Tempos não equivalentes por escopo
Editorial	24 e 20 páginas; duas colunas	20 páginas; duas colunas	Formato de duas colunas persistente
Temas de Português	Leitura, linguagem e gramática	Leitura, literatura e gramática	Continuidade ampla; proporções variáveis
Algoritmos	Não observados nestes dois cadernos	Dois itens em três aplicações	Recentes no corpus; não novidade institucional demonstrada
Assuntos ausentes recentemente	Alguns temas com ocorrência antiga	Zero em apenas três aplicações	Não chamar de abandonados

Disciplina / métrica	Antigo	Recente
Língua Portuguesa — palavras individuais médias	40,8	27,1
Matemática — palavras individuais médias	70,7	75,7
Língua Portuguesa — dificuldade estimada média	2,4	2,1
Matemática — dificuldade estimada média	3,1	3,0

As diferenças de comprimento são afetadas pela alocação de textos compartilhados. Não foi realizado teste de significância: há apenas dois cadernos antigos, três recentes e forte dependência entre itens de uma prova. O gerador deve dar prioridade editorial e de quotas aos recentes; o histórico amplia repertório sem definir a composição atual. Não se identifica nenhum conteúdo como comprovadamente abandonado.

16. Matriz edital x histórico de 2027.1

O anexo de 24 páginas foi extraído integralmente. Cada item numerado mantém ID, texto, página, vínculos a questões, datas, formas de cobrança, dificuldade estimada, arquétipos e combinações observadas. Critérios de redação estão preservados em arquivo próprio. Não há seção de Inglês no anexo fornecido.

Área do programa	Itens numerados	Folhas	Folhas com vínculo oficial
P	38	30	23
M	55	45	37
B	65	58	14
F	190	162	14
Q	125	95	22
H	150	118	14
G	23	20	14
S	31	24	8
FILO	27	21	2

Pais acumulam os vínculos dos descendentes. Não somar pai e filho como conteúdos independentes nem somar suas contagens como questões distintas. Vínculos são classificações de conteúdo principal e secundário selecionado; pré-requisitos implícitos podem não ter sido todos mapeados. Os 425 itens-folha sem vínculo recebem SEM HISTÓRICO SUFICIENTE, sem incidência inventada.

ID	Conteúdo	n oficial	Evidência / interpretação
P2.3	Flexão nominal e flexão verbal (expressão de tempo, modo, aspecto e voz; correlação de tempos e modos).	4	P2026A-Q14, P2026B-Q09, P2026B-Q14, P2026C-Q03
M9.3	Representação, interpretação e resolução de problemas envolvendo algoritmos. Fluxograma. Conceitos básicos de linguagem de programação.	2	P2026A-Q30, P2026B-Q29
F7.7	Noções de radioatividade. Decaimento nuclear. Fissão e fusão nuclear. Acidentes nucleares.	0	Sem ocorrência codificada; permanece elegível
Q9.5.1	Conceitos fundamentais da radioatividade: tipos de emissões e suas características.	1	P2026C-Q54
Q9.5.3	Desintegração radioativa: meia-vida, datação e uso de radioisótopos.	1	P2026C-Q54

Algoritmos constam de Matemática; radioatividade aparece em Química e Física. Literatura africana e indígena também está prevista. Nenhum item pode ser marcado como “novo no edital” com segurança porque não foi fornecido programa anterior. Redação deve ser tratada segundo os critérios específicos de tema, estrutura/coerência, linguagem e coesão do anexo; não foi construída incidência histórica de propostas de redação a partir deste corpus objetivo.

17. Style guide visual

Elemento	Referência observada
Página e colunas	A4 (210 × 297 mm), duas colunas; intervalo de cerca de 14,1 pt
Margens	Corpo a aproximadamente 12 mm das laterais; início superior perto de 10 mm
Corpo e créditos	ArialMT 9,5 pt; créditos 7,5 pt; entrelinha aproximada 12 pt
Rótulo de questão	NewsGothicBT-Bold 8 pt; QUESTÃO 01 em branco sobre azul
Cores	Texto preto; azul #25408f; linha ciano aproximada #00909e; fundo branco
Alternativas	(A) a (E), recuo pendente; distância aproximada 12–22 pt conforme linhas
Textos e figuras	Textos justificados; figuras contidas na coluna, com créditos e rótulos legíveis
Gráficos	Eixos, unidades e legendas explícitos; cores funcionais
Capa e paginação	Campos do candidato e instruções; código, página e aviso no rodapé
Final do caderno	Tabela periódica na página 19; total recente de 20 páginas
Substituições	Se News Gothic BT não estiver disponível, usar sans condensada próxima e declarar; não inventar marca oficial

A análise visual utilizou páginas originais renderizadas e informações tipográficas dos PDFs. As medidas são referências de reprodução, não exigências normativas para 2027.1. Os simulados ALFRED têm densidade e fontes diferentes e não foram usados como molde principal.

18. Blueprint provável

HIPÓTESE SOBRE A BANCA. Reproduz o formato comum das três provas recentes; o arquivo de conteúdo programático não confirma sozinho o formato operacional de 2027.1.

Ordem aproximada	Disciplina	Itens
1–15	Língua Portuguesa	15
16–30	Matemática	15
31–35	História	5
36–41	Geografia	6
42, 44–45	Sociologia	3
43	Filosofia	1
46–50	Biologia	5
51–55	Química	5
56–60	Física	5

As fronteiras de Humanas foram codificadas por conteúdo; não são títulos oficiais de seção. Em Filosofia/Sociologia, uma mudança de critério pode alterar a quota. O total de 60 permanece observado.

Dificuldade média por prova: D1 5,33; D2 32,67; D3 16,67; D4 5,33; D5 0. Uma alocação inteira inicial seria 5/33/17/5/0, sujeita à revisão. Expectativas não inteiras de temas e arquétipos estão no blueprint JSON; devem ser arredondadas conjuntamente, respeitando as quotas, e variando temas voláteis entre simulados.

Elementos visuais: média de 19,67 questões com algum visual, incluindo 2,67 com gráfico e 0,67 com tabela. São contagens de questões, não de figuras únicas, e as categorias se sobrepõem. Não adicionar essas médias como grupos disjuntos. Interdisciplinaridade estrita: 0,33 item/prova, não obrigação de inserir exatamente uma questão.

Formato de referência: 20 páginas, duas colunas, cinco alternativas A-E, tabela periódica no final, capa e instruções. Duração observada: cinco horas incluindo redação. Uma divisão pedagógica possível é 225 minutos para objetiva, 60 para redação e 15 para conferência; essa divisão é hipótese, não instrução oficial.

19. Validação em prova reservada

O conjunto de treino inicial contém P2019, P2020, P2026A e P2026B. P2026C foi reservado, mas Q1-3 já haviam sido expostas na inspeção inicial; elas foram excluídas do teste cego de conteúdo. A avaliação usa Q4-60 (57 itens) contra as mesmas posições de A/B (114 itens). Metadados e extração dos arquivos haviam sido acessados antes; portanto, trata-se de reserva parcial de conteúdo, não experimento totalmente cego.

DNA_PRE_TESTE e PREVISÕES_CONGELADAS preservam o estado preditivo. O registro guarda hashes anteriores de anotações e taxonomia, mas esses dois arquivos de trabalho foram ampliados após o teste; o pacote contém sua versão final, não um snapshot completo das anotações pré-teste. A rastreabilidade dos prognósticos é superior à reconstrução integral do estado de treinamento.

Dimensão	Distância de variação total	Leitura
Temas	0,404	0 = proporções iguais; 1 = sem sobreposição
Arquétipos	0,158	0 = proporções iguais; 1 = sem sobreposição
Disciplinas	0,000	0 = proporções iguais; 1 = sem sobreposição
Estímulos	0,447	0 = proporções iguais; 1 = sem sobreposição
Dificuldade estimada	0,105	0 = proporções iguais; 1 = sem sobreposição

Distância = metade da soma das diferenças absolutas entre proporções. Os 0,404 de temas e 0,447 de estímulos indicam divergência considerável; arquétipos (0,158) e dificuldade estimada (0,105) variaram menos. Categorias de estímulo muito finas contribuem para a distância; reagrupá-las depois de ver o teste alteraria o critério e não deve ser apresentado como melhora preditiva original.

Comprimento individual médio: 70,44 palavras no treino comparável e 62,35 no teste; medianas 67,5 e 55. Questões visuais: previsão de 18,5 contra 20 observadas. A geometria plana foi subestimada (1,5 contra quatro); algoritmos foram superestimados (um contra zero). Após avaliar, as três provas entram na versão final, com expectativas de 2,33 e 0,67 respectivamente.

Errata explícita: o vetor manual de disciplinas congelado registrava quatro itens de Sociologia e somava 61, um erro de transcrição. As anotações de treino tinham três. A distância zero da tabela foi calculada das anotações, não daquele vetor manual; não se reivindica acerto perfeito da previsão congelada. O blueprint final corrige a quota para três.

O resultado sustenta apenas uma conclusão exploratória: neste teste, o formato e as famílias de raciocínio foram mais estáveis que os assuntos específicos. Uma única aplicação reservada, o mesmo codificador e dificuldade inferida não demonstram validade externa nem desempenho de um gerador.

20. Geração e auditoria futura

PROTOCOLO_DO_GERADOR especifica os comandos GERAR QUESTÃO, GERAR LISTA e GERAR SIMULADO. Os modos de lista são TREINO, BANCA PURA e SATURAÇÃO. Os ativos devem ser carregados juntos; o banco de questões geradas está vazio porque a missão atual é construir o modelo.

A geração deve validar aderência ao programa, resolução, unicidade, autoria inédita e derivação de cada distrator. Um simulado exige caderno do aluno, respostas, gabarito separado e relatório técnico do professor. A segunda auditoria precisa ser independente da redação, com solução e verificação próprias. O BOARD-LIKENESS REPORT deve apresentar desvios por dimensão, não uma nota global que esconda falhas.

O contrato está pronto como especificação assistida. Não se afirma que exista um sistema autônomo implementado, que a fidelidade de itens novos tenha sido demonstrada, ou que uma auditoria independente já tenha ocorrido.

21. Limitações e conclusão operacional

A base é ampla em número de registros, mas estreita em aplicações independentes. Os cinco cadernos de seleção vêm de apenas três anos de aplicação e dois formatos de escopo. O período recente tem somente três provas. As 120 questões de simulados não aumentam a evidência sobre a instituição.

A classificação foi feita por um único analista, sem teste de concordância. Dificuldade, abstração, etapas e tempo são estimativas não calibradas; os índices derivados não são medidas independentes. A auditoria de distratores e a medição da carga de textos compartilhados ainda são parciais. Os arquivos preservam essas lacunas como campos nulos ou status explícitos.

O conjunto é utilizável para consulta, planejamento por cenário e elaboração assistida de itens. Antes de atribuir alta fidelidade a um simulado, completar sua resolução independente e auditoria multidimensional. Para aumentar confiança no modelo, acrescentar aplicações intermediárias, reservar uma prova inteiramente nova antes de leitura, obter estatísticas de acerto e revisar a codificação por outro avaliador.

22. Fontes documentais e navegação

Os números abaixo correspondem aos arquivos fornecidos. O inventário JSON contém os nomes completos, hashes e identificadores de origem; a base de questões aponta a página de cada item. PDFs originais não estão duplicados neste pacote.

Nº	Documento	Pág.
01	Gabarito-Prova-Objetiva-3-.pdf	1
02	Vestibular_Inspere_26_1_gabarito-21_12_25-4-.pdf	1
03	Gabarito-Simulado-Prova-Objetiva-set-2026-3-.pdf	1
04	caderno_questoes_caderno-1_linguagens_codigos_matematica_V2_2019-3-.pdf	24
05	Vestibular-26.1_Gabarito-4-.pdf	1
06	INSP1902_305_20191223075907-Prova-anterior-2020.1-v.01-Linguagem-e-matematica-3-.pdf	20
07	Anexo-Conte-dos-Program-ticos-Vestibular-Inspere-2027-1-3-.pdf	24
08	caderno_questoes_caderno-1_linguagens_codigos_matematica_V4-3-.pdf	20
09	caderno_questoes_caderno-1_linguagens_codigos_matematica_V4_2019-3-.pdf	24
10	Caderno-de-Quest-es-Prova-Objetiva-4-.pdf	20
11	caderno_questoes_caderno-1_linguagens_codigos_matematica_V1-3-.pdf	24
12	caderno_questoes_caderno-1_linguagens_codigos_matematica_V2-3-.pdf	20
13	SIMULADO-INSPE-MAIO-PROVA-OBJETIVA-1_2026_2-4-.pdf	26
14	caderno_questoes_caderno-1_linguagens_codigos_matematica_V3_2019-3-.pdf	24
15	caderno_questoes_caderno-1_linguagens_codigos_matematica_V3-3-.pdf	20
16	Vestibular-26.1_Prova-Objetiva-4-.pdf	20
17	SIMULADO-INSPE-ABRIL-2026-GABARITO-4-.pdf	1
18	Vestibular_26_1_caderno-de-quest-es-prova-objetiva_21_12_25-4-.pdf	20
19	S5INSPE2026-2S-4-.pdf	34

Arquivos centrais: BANCO_MESTRE_DE_QUESTOES.json e .sqlite; TAXONOMIA_DE_CONTEUDOS.json; DNA_DA_BANCA.md; ARQUETIPOS_DE_QUESTOES.json; MODELO_DE_DISTRATORES.json; STYLE_GUIDE.md/.json; MATRIZ_EDITAL_HISTORICO.json; BLUEPRINT_DA_PROVA.json; BANCO_DE_QUESTOES_GERADAS.json; REGISTRO_DE_VALIDACAO.json. Rankings, frequências, coocorrências, sensibilidade, inventário e previsões congeladas complementam a trilha de auditoria.